

Sistema de Administración de Reservas para Restaurante

Un mantenedor para ordenar la ocupación de mesas y dejar constancia de cada movimiento operativo.

Problemática de la Gestión Manual

La asignación manual por teléfono o mensajería carece de trazabilidad y provoca cuatro fallas críticas en sala:



Superposición

Una mesa comprometida dos veces.



Falta de Respaldo

Autor del registro sin identificar.



Dispersión

Datos anotados en cuadernos físicos.



Mal Uso

Mesas libres bloqueadas por error.

Alcance y Regla Rectora del Sistema

PRINCIPIO RECTOR DE NEGOCIO

Cero Traslapes Horarios

Ninguna mesa admite dos reservas activas cuyos rangos de horario se crucen en la misma jornada.

Mantenedor CRUD: Alta, consulta, modificación y cancelación.

Cuatro Entidades Base: Comensal, Mesa, Sector y Reserva.

Dos Estados Operativos: ACTIVA y CANCELADA mediante baja lógica.

Control de Acceso: Perfiles diferenciados bajo ISO/IEC 27001.

Límite de Etapa Inicial: Sin tabla de bitácora de auditoría.

Diagrama de Casos de Uso



Perfiles y Capacidades de Usuario

Capacidad en el Sistema	Encargado de Sala	Administración
Registrar y modificar reservas	●	●
Consultar disponibilidad diaria	●	●
Cancelar reservas (baja lógica)	●	●
Mantener el catálogo de mesas y sectores	—	●
Gestionar usuarios y perfiles	—	●

La administración reúne todas las capacidades del encargado de sala más el gobierno del catálogo y usuarios.

Requerimientos Funcionales (RF-01 a RF-05)

RF-01	Catálogo y Comensal	Alta de comensal y catálogo de mesas por sector.	A.5.15 · A.8.28
RF-02	Consultar / Listar	Filtro diario por fecha, mesa o comensal registrado.	A.5.15
RF-03	Registrar (Alta)	Valida horario disponible, capacidad y registra autor.	A.5.15 · A.8.28
RF-04	Modificar Reserva	Revalida ausencia de cruces al cambiar mesa u horario.	A.5.15 · A.8.28
RF-05	Cancelar Reserva	Baja lógica hacia estado CANCELADA sin borrado físico.	A.5.15 · A.5.33

Controles ISO/IEC 27001 Aplicados



A.5.15 · Control de Acceso

Permisos diferenciados por perfil en cada operación.



A.5.17 · Autenticación

Credenciales resguardadas con ClaveHash en Usuario.

A.8.28 · Codificación Segura

Stored Procedures con parámetros tipados sin SQL directo.



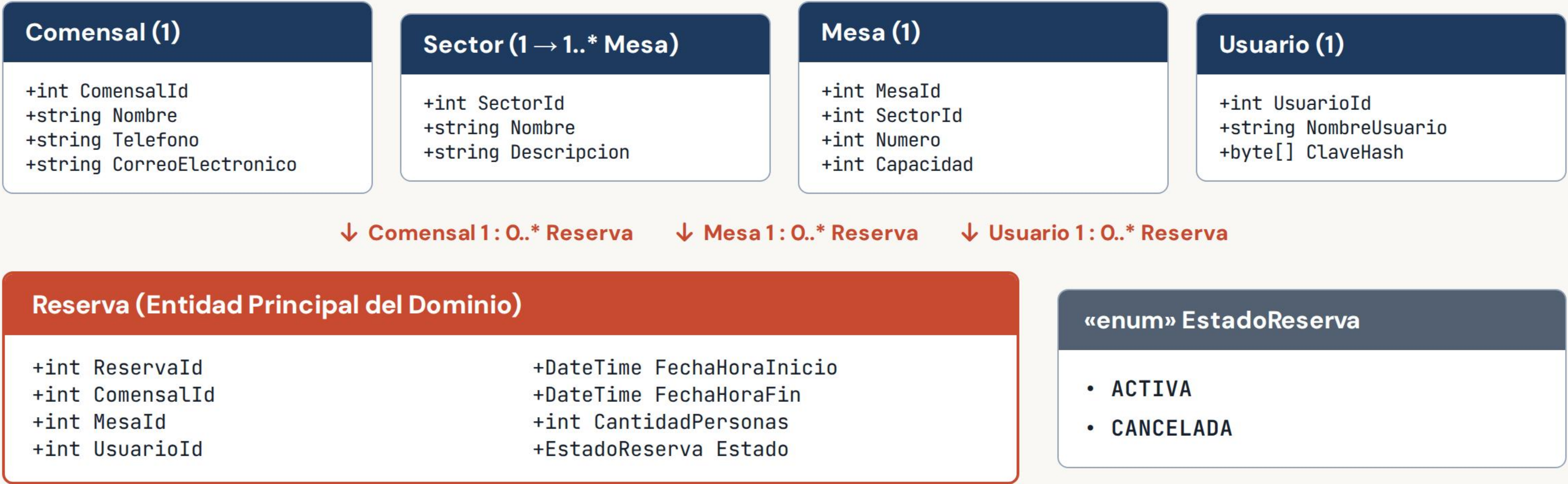
A.5.33 · Protección de Registros

Conservación histórica mediante estado lógico CANCELADA.



Fase Posterior: Registro de eventos en bitácora de auditoría (Control A.8.15).

Diagrama de Clases del Dominio



Modelo Relacional en 3FN (SQL Server)

Tabla	Columnas Principales	Tipo SQL	Restricción
Sector	SectorId / Nombre / Descripcion	INT IDENTITY / VARCHAR(50)	PK / NOT NULL UNIQUE
Mesa	MesaId / SectorId / Numero / Capacidad	INT IDENTITY / INT / INT / INT	PK / FK → Sector / CHECK > 0
Comensal	ComensalId / Nombre / Telefono / Correo	INT IDENTITY / VARCHAR(100)	PK / NOT NULL
Reserva	ReservaId / ComensalId / MesaId / UsuarioId	INT IDENTITY / INT / INT / INT	PK / FK → Comensal, Mesa, Usuario
Reserva	FechaHoraInicio / FechaHoraFin	DATETIME2	NOT NULL (rango horario)
Reserva	CantidadPersonas	INT	NOT NULL, CHECK > 0
Reserva	Estado	VARCHAR(15)	DEFAULT 'ACTIVA' ('ACTIVA','CANCELADA')

Procedimientos y Validación Anti-Cruces

Procedimientos Almacenados

sp_Reserva_Insertar: Valida horario disponible y capacidad.

sp_Reserva_Listar: Filtra por fecha, mesa o comensal.

sp_Reserva_Actualizar: Revalida cruces ante cambios horarios.

sp_Reserva_Cancelar: Baja lógica hacia estado CANCELADA.

Defensa en 3 Niveles (Sin Cruces)

1. Presentación (UI): Oculta mesas ocupadas en ese horario.

2. Lógica de Negocio (BLL): Revalida traslape horario antes de procesar.

3. Procedimiento (SQL): Compara rangos y rechaza con error controlado.

Arquitectura en 4 Capas Desacopladas



SÍNTESIS DE LA ENTREGA · SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS

«Que ninguna mesa se comprometa dos veces»

Mantenedor CRUD completo · Base de datos en 3FN · Procedimientos almacenados · Arquitectura en 4 capas · Seguridad ISO/IEC 27001



Presentación Técnica · Espacio abierto para preguntas